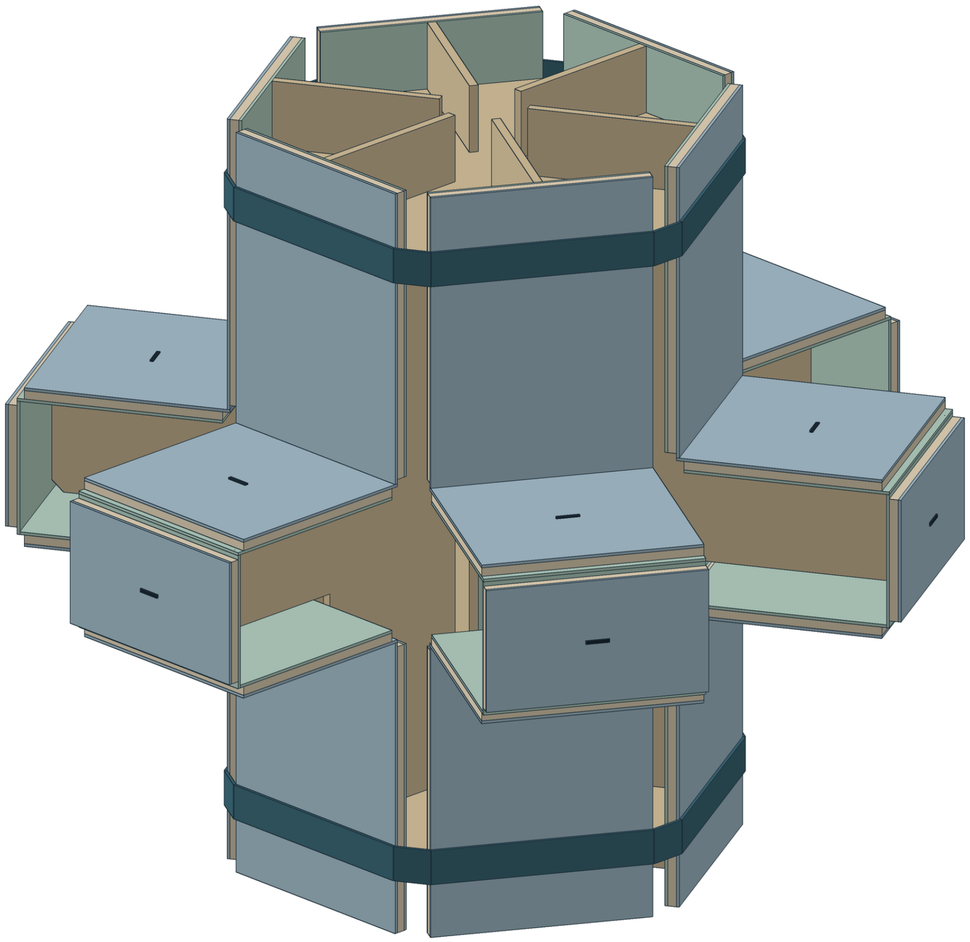
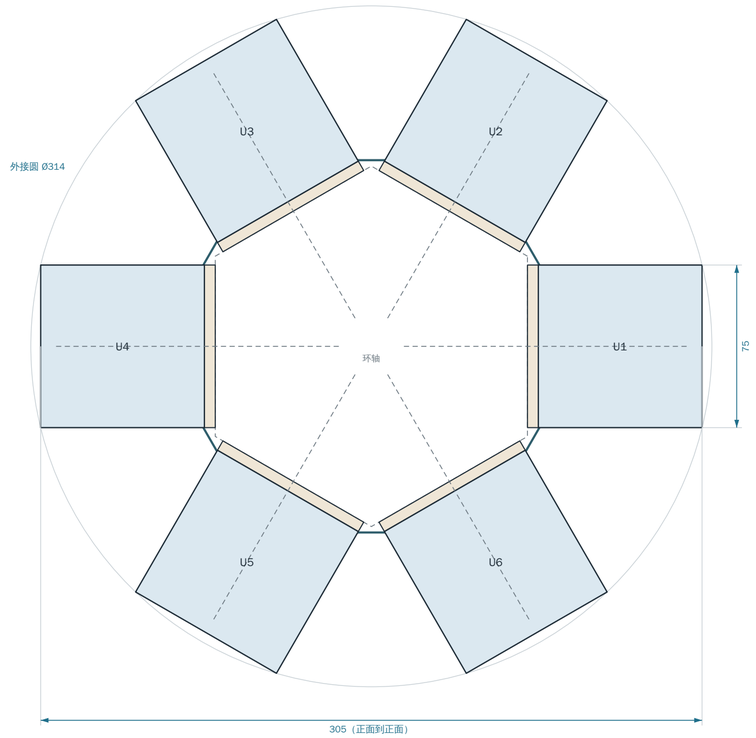
01 | 总览：六个 v3 单元竖着围成一圈，凹槽朝外翻成挑台

单元沿用 P2-SKIN-01 v3，五块板、5 mm 接缝、两面表皮的分段都不改；只在 C2 / C3 / C4 中点加了绑线孔。



轴测示意：深色窄带是上下两道箍带；台面、底面和正面上的黑色短线是绑线露在外面的一针。

平面 1:2（从上往下看；虚线 = 被挡住的六边形板与定型肋）



关键尺寸	数值
整体外接圆	Ø314
总高（肋）	263
单元折后高	261（离桌 2）
台面离桌	160.5
挑出（墙外表面起）	75.5
箱高（外）	56
单元间缝	8.1（内）/ 13.9（外）

六个单元一样，各自先按 v3 平铺胶合，再折成下凹槽形，竖着排成一圈，槽口朝里、方箱朝外，
方箱的上表面就是挑台的台面。一圈六个台面读作一圈环形平台，对应 Lab 2-5 圆筒环收缩后的形态。
每个单元背后一片定型肋，肋舌伸进方箱撑住 C2 / C3 / C4，三处绑线把三块板拉在肋上；
六片肋插在上下两块六边形板上，板边托住端板 C1 / C5，两道箍带把六个单元的端板收在板边上。
模型是静态的：形状由肋给定，不靠表皮回弹，也不做收缩动作。肋的下缘落桌，单元悬空 2 mm。

单元之间留缝：六边形边长 83.1，单元宽 75，内表面处缝 8.1。缝随半径变大，到方箱正面约 101，环上台面不连续。

零件清单（木板 38 件，表皮 38 件）

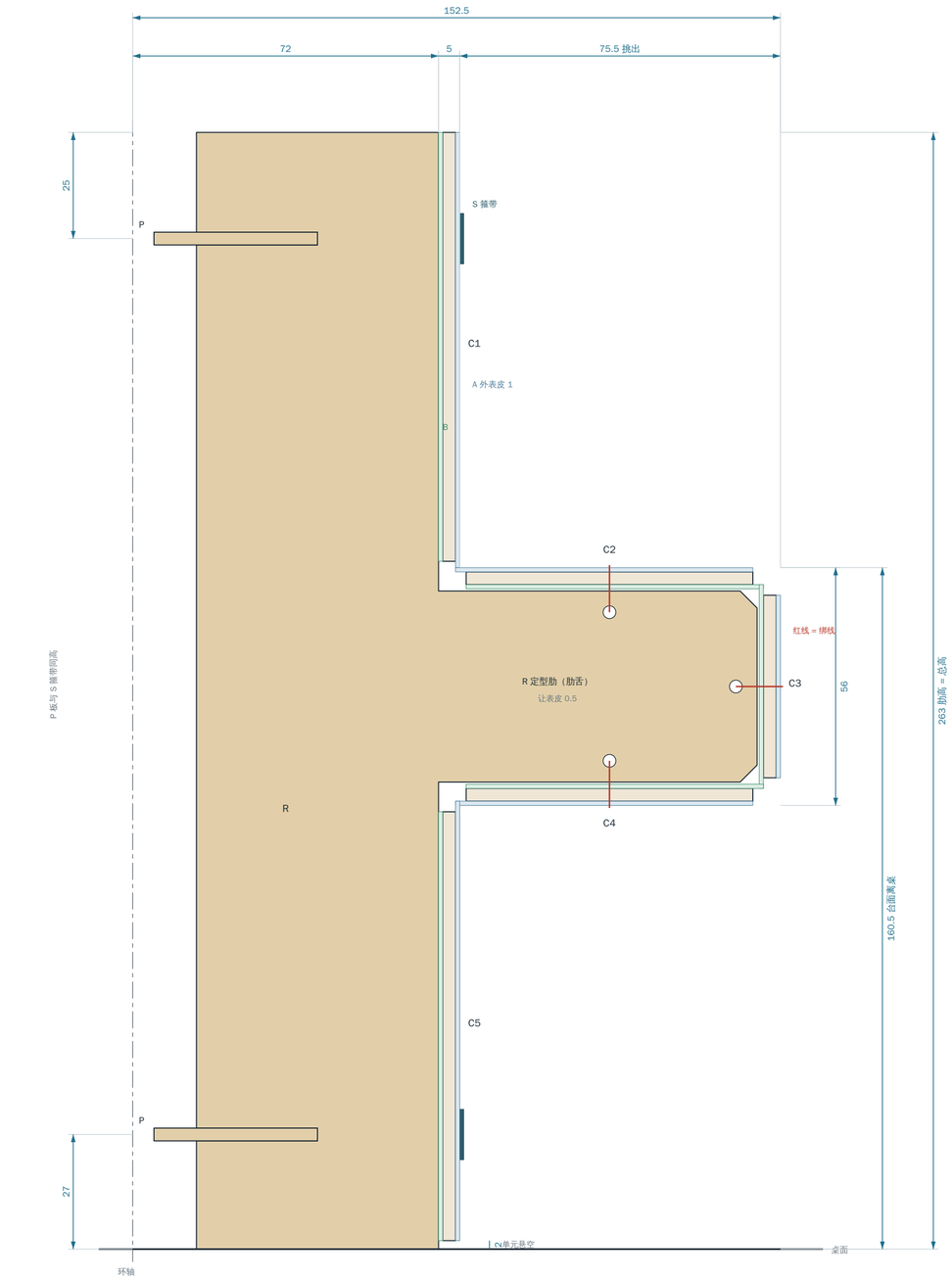
编号	名称	尺寸 mm	数量	材料	说明
C1 / C5	端板	101 × 75	12	木板 3	墙段，上下各一
C2 / C4	台面 / 台底	67.5 × 75	12	木板 3	中点 2 个 Ø2 线孔
C3	正面	43 × 75	6	木板 3	中点 2 个 Ø2 线孔
R	定型肋	132 × 263	6	木板 3	3 个 Ø3 线孔、2 道插槽
P	六边形板	边心距 72	2	木板 3	6 道插槽、中心 Ø10（可不切）
T	槽宽试件	70 × 20	1	木板 3	先切，定插槽宽
A1 / A3	外表皮	173.5 × 75	12	表皮 1	跨 H1 / H4，2 个 Ø2 孔
A2	外表皮	43 × 75	6	表皮 1	2 个 Ø2 孔
B1 / B3	内表皮	101 × 75	12	表皮 1	无孔
B2	内表皮	188 × 75	6	表皮 1	跨 H2 / H3，6 个 Ø2 孔
S	箍带	12 × 546	2	表皮 1	搭接 20，长度现场收
—	绑线	Ø0.5–0.8 蜡线	18 处	—	每单元 C2 / C3 / C4 各一处

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

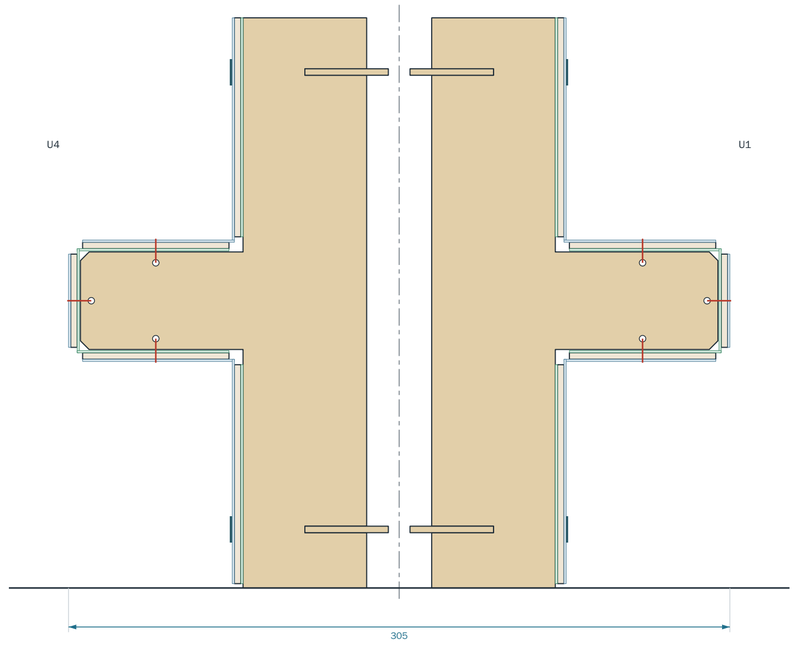
02 | 剖面：过定型肋中面，1:1

折后位置按理想铰点推算（每道缝绕凹侧表面、缝宽中点转 90°）。实物会差 1–2 mm，由肋和绑线定死。

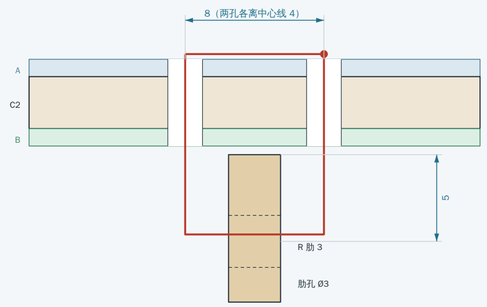
单元 U1 剖面 1:1



A–A 剖面 1:2（过 U1 与 U4 的肋中面）

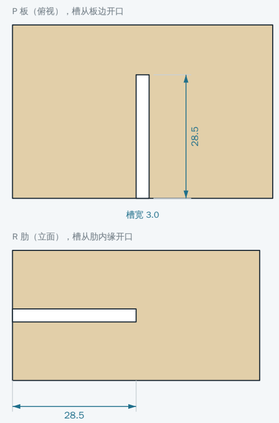


绑线详图 4:1（C2 处，顺着 r 方向看）



线从 A 面一孔穿进，穿过肋孔（Ø3，离肋舌边 5），
从另一孔穿出，在 A 面打结，外面只露 8 mm 一针。
C3 与 C4 同样做法，肋孔分别离肋舌正面、下缘 5。
线用 Ø0.5–0.8 蜡线或钓鱼线，拉到板贴住肋即可。

肋与六边形板的插接（十字半槽）



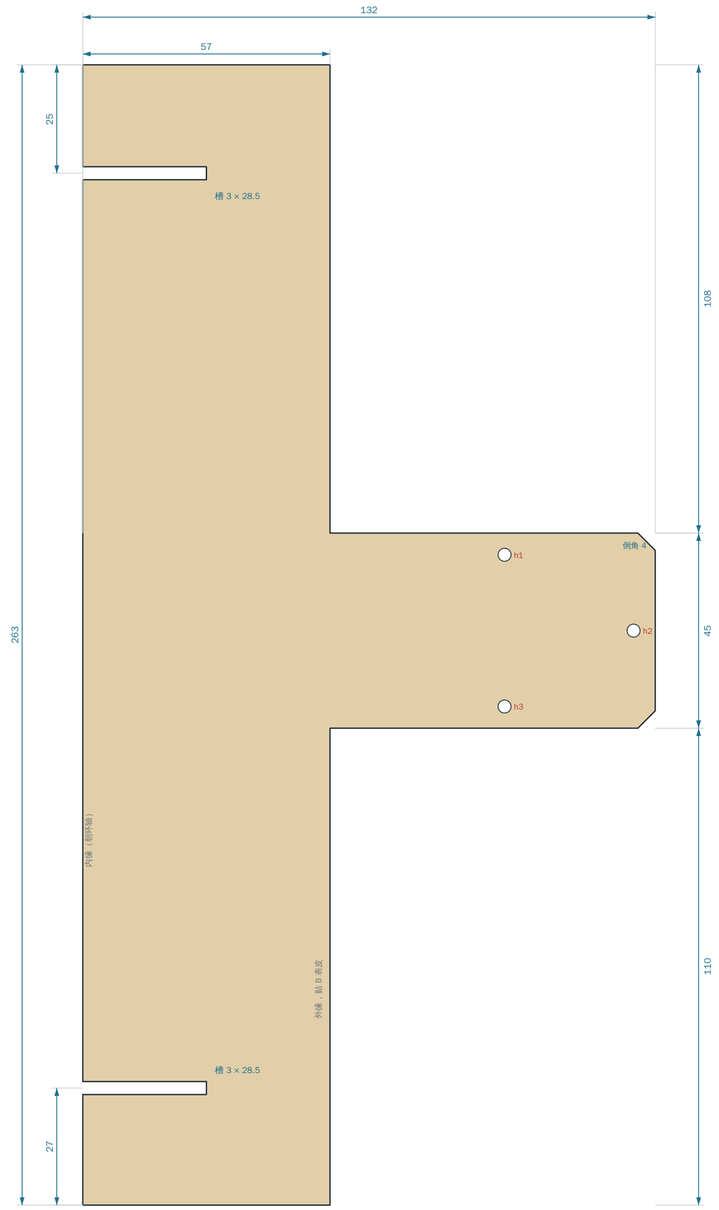
两边各开一半深（28.5 + 28.5 = 57），肋从外往里推进板槽。
六片肋插好后由箍带往里压住，不用胶。
槽宽按 T 试件实测定：哪条槽插进同批木板
不松不紧，就按那个宽度重出全部插槽。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

03 | 木板零件 1:1：3 mm 木板，共 38 件

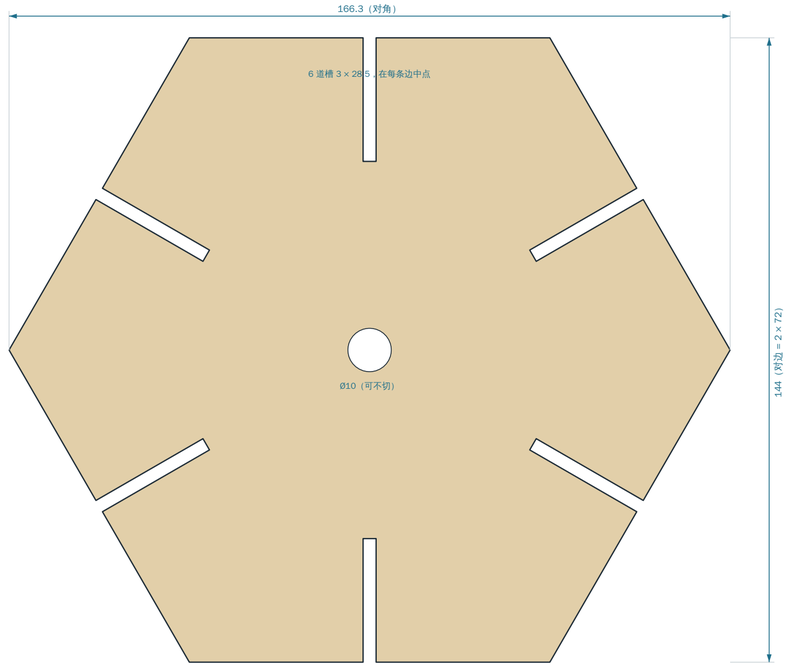
建议 3 mm 桦木层板激光切。C1–C5 只是在 v3 的纸板上加了线孔，尺寸不变。

R 定型肋 × 6



肋孔 Ø3	离内缘	离顶端
h1（C2）	97.25	113.0
h2（C3）	127.00	130.5
h3（C4）	97.25	148.0

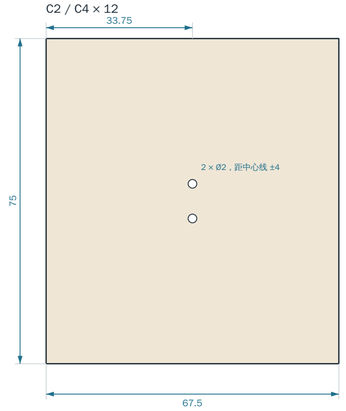
P 六边形板 × 2



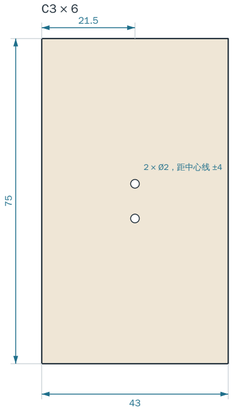
C1 / C5 × 12



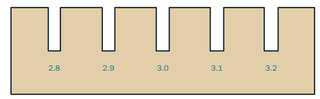
C2 / C4 × 12



C3 × 6



T 槽宽试件 × 1



从左到右 2.8 / 2.9 / 3.0 / 3.1 / 3.2

全部零件在同一张 3 mm 板上切；插槽宽按实测板厚，同一批板先切 T 试件，用一块边角料去插，选不松不紧的那条，再按那个宽度出全部插槽（3 mm 桦木层板实测常在 2.8–3.1 之间）。

C2 与 C4 是同一个零件，C1 与 C5 也是。板上的 Ø2 孔与表皮上的孔要对齐，建议表皮贴好后用 Ø2 钻头从板孔里再通一遍。

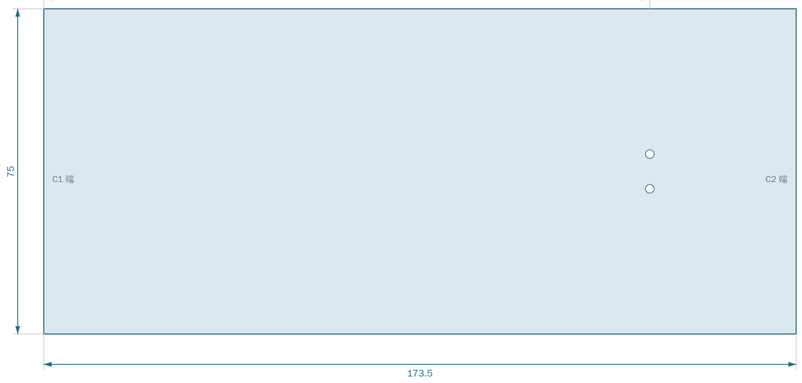
肋只在 r–s 平面受力，纹理方向没有要求；层板正反面都可以朝外。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

04 | 表皮零件 1:1：1 mm 表皮，共 38 件

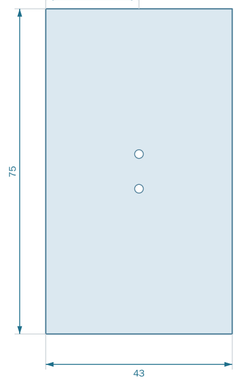
分段与 v3 相同，只加了 Ø2 线孔；全部是 75 宽的矩形，可以先裁 75 宽长条再截断。

A1 / A3 × 12



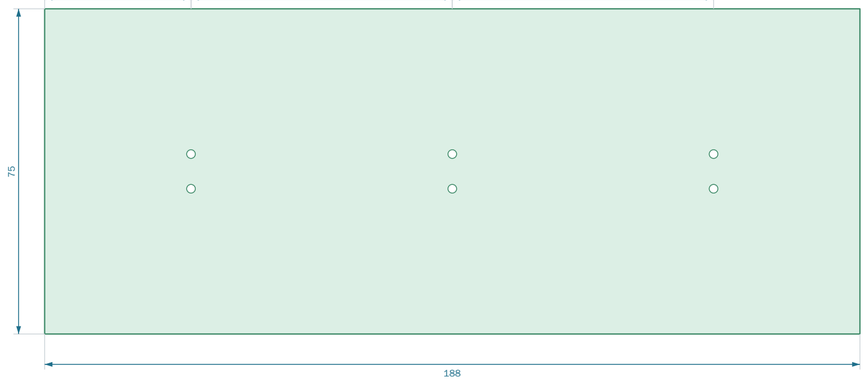
A1 的孔靠 C2 一端（离 C1 端 139.75）；A3 是同一个零件掉个头。

A2 × 6

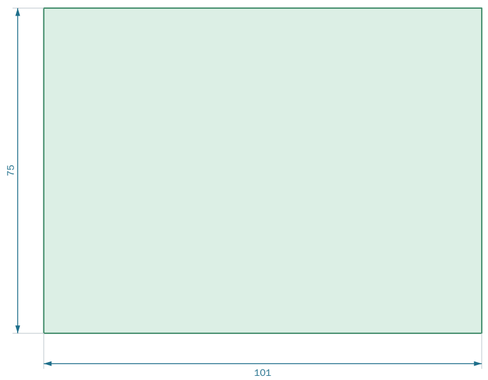


孔位 y：33.5 / 41.5（距中心线 ±4）

B2 × 6



B1 / B3 × 12（无孔）



裁切

表皮零件都是 75 宽的矩形，不一定要找切割厂：在整张 1 mm 片材上先划出 75 宽的长条（钢尺 + 美工刀，刀片常换），再按长度截断；Ø2 孔用皮带打孔器或空心冲打。一共要 75 宽长条约 4.7 m，S 箍带另裁两条 12 宽。

要用激光切，就用第 06 页的 skin 排版文件（1000 × 500）。含氯的橡胶（氯丁 CR、PVC 类）不能进激光机，下单前问清片材成分；硅胶片可以激光切，切口会有一层白色粉末，用湿布擦掉。

孔最后再通：表皮贴到板上以后，用 Ø2 钻头或打孔针从板孔里把表皮孔通一遍，两层就一定对齐。

S 箍带 × 2：12 × 546



箍带在单元外表面上的一圈长 525.3；再加 20 搭接。用不含弹性的料时按此长度；用硅胶等弹性料时绕一圈收紧后再定搭接位置。

表皮选什么

这个模型的形状由定型肋撑住，表皮只需要弯过接缝、看起来是一层皮，不需要回弹。图纸按 1 mm 厚出，换 1 mm 的别的片材尺寸都不用改。

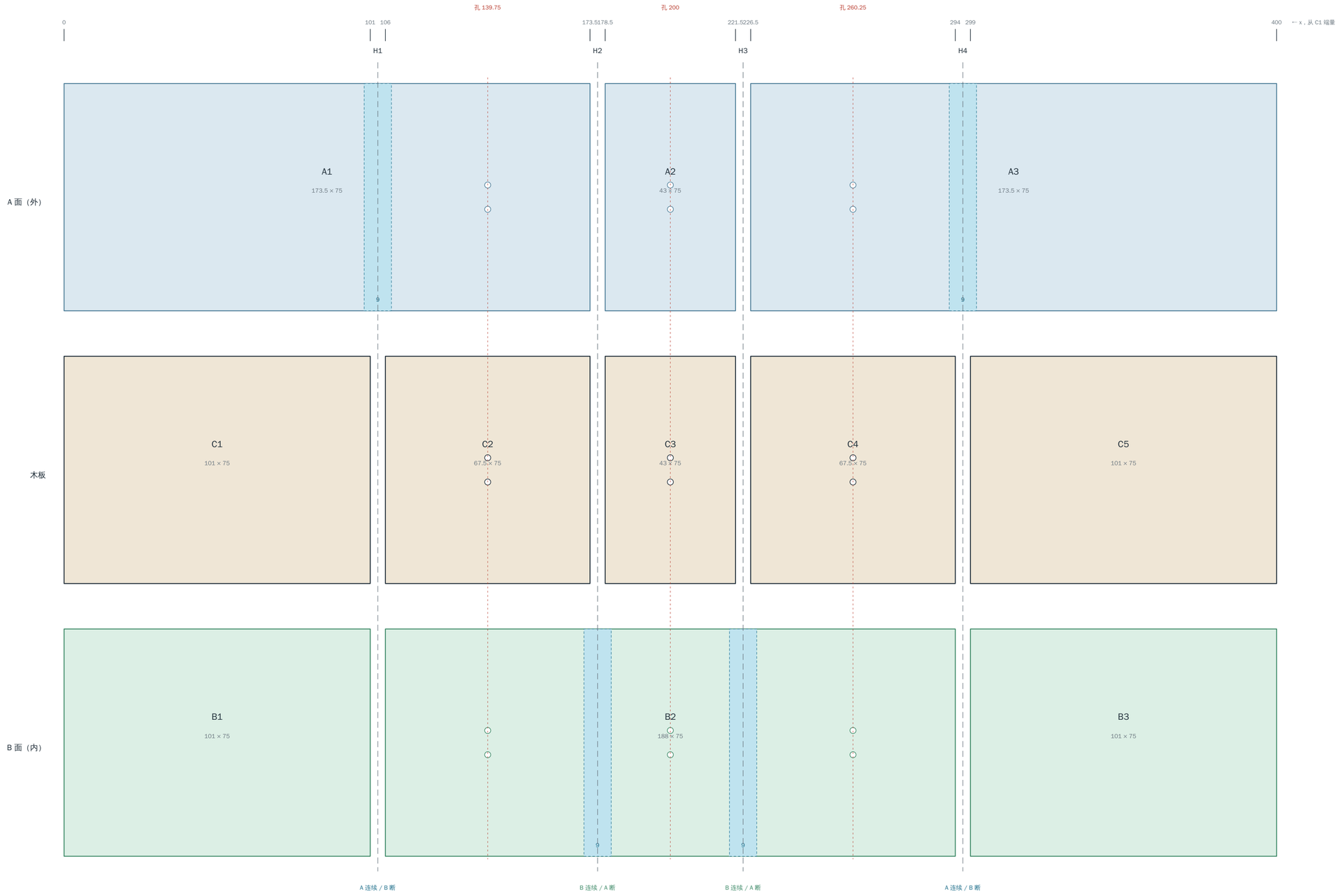
推荐 1 mm 硅胶片（食品级、邵氏硬度 40–50A），几乎没有气味，手感最接近橡胶。缺点是难粘，要用中性硅酮胶，先用边角料试粘。

最省事的是书皮布 / 装裱布：没有气味，剪刀和激光都能切，白乳胶就能粘，但没有弹性。几种材料的对比见第 07 页。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

05 | 平铺叠层与胶合 1:1：一个单元的三层，可打印当胶合定位样板

三层都用同一个 x 坐标（C1 端为 0），A 面朝上看，B 层画在同一 x 上。跨缝连续的那一面每道缝留 9 mm 不涂胶。



胶合：先把五块板按 5 mm 间隙排进一个直尺夹具（两根直尺 + 5 mm 垫片），贴 A 面，翻过来贴 B 面。连续的那一面在缝两侧各退 2 mm 不涂胶，留出 5 + 2 + 2 = 9 mm 的自由弯折段；断开的那一面表皮端边与板端边齐平，不伸进缝里。表皮按自然长度贴，不预拉。

折：H1 / H4 朝 A 面折（A 在折角里侧），H2 / H3 朝 B 面折（B 在箱子里侧），四道都折 90°，成下凹槽形；槽口朝环轴装。

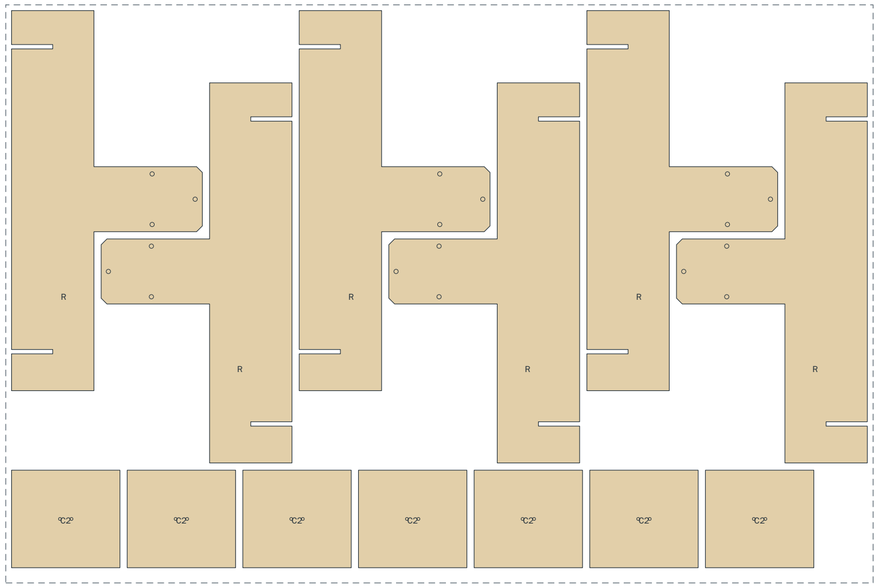
100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

06 | 切割排版 1:3：木板两张 600 × 400，表皮一张 1000 × 500

本页只是缩小示意；切割用同名 DXF / SVG（1:1，单位 mm，只有闭合轮廓与圆孔）。零件间距 5，板边留 4。

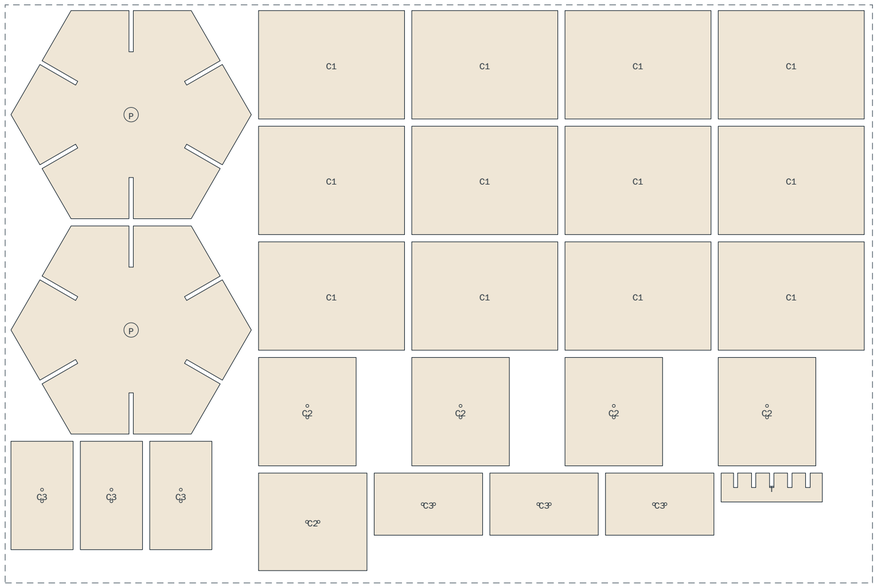
木板 A：R × 6，C2 × 7

wood_A.dxf / .svg



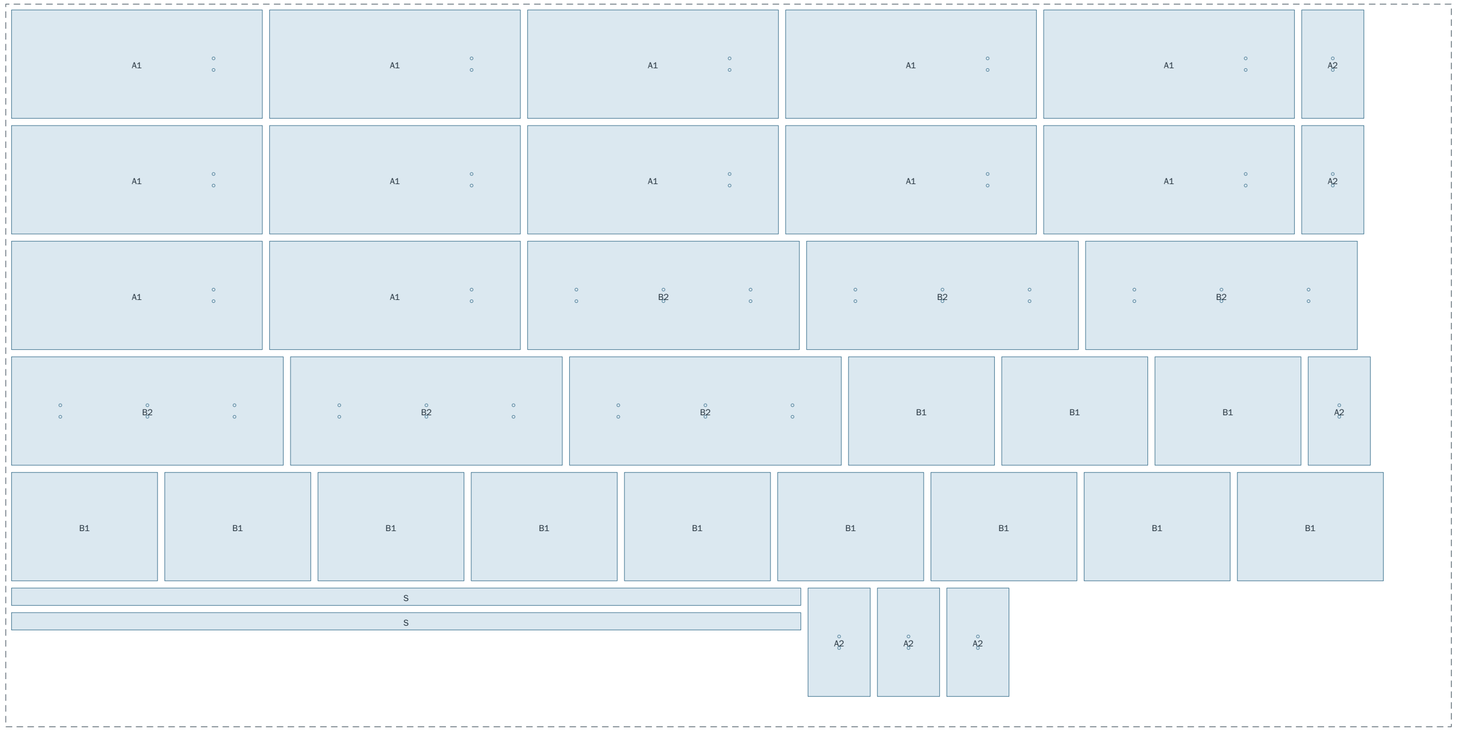
木板 B：P × 2，C1 × 12，C2 × 5，C3 × 6，T × 1

wood_B.dxf / .svg



表皮：A1 × 12，A2 × 6，B1 × 12，B2 × 6，S × 2

skin.dxf / .svg



下单时说明

1. 文件单位 mm，导入比例 1:1；先量一下 T 试件
   宽 70、C1 长 101，对上再切。
2. 只有红色闭合轮廓和圆孔，全部切穿，没有雕刻。
3. 两张木板同为 3 mm；表皮一张，材料见第 07 页。
4. 含氯材料（氯丁橡胶、PVC）不能激光切，
   提供片材成分让店里确认。
5. 两片 R 一正一反错开半个肋舌，排在一起省料，
   切完按轮廓认件即可，正反不影响装配。
6. 插槽宽 3.0 是默认值。T 试件定了宽度以后，
   改 geom.py 里的 SLOT 重出两张木板文件。

用量：木板 3 mm 600 × 400 两张；
表皮 1 mm 1000 × 500 一张（或 75 宽长条约 4.7 m
加两条 12 × 546）；蜡线约 3 m。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

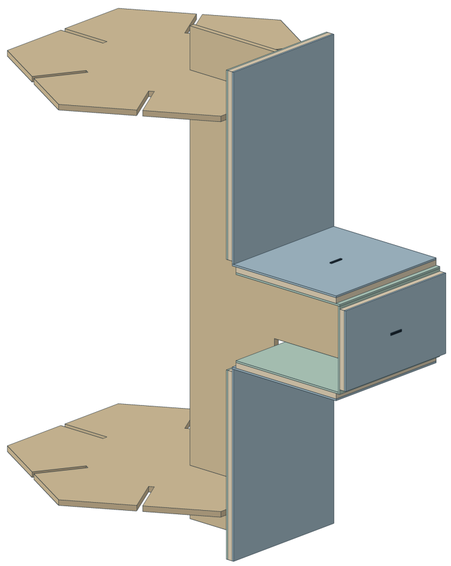
项目二 / 六单元环 · 静态演示模型

P2-SKIN-RING6-01 | 6 × P2-SKIN-01 v3 | v1.0 | 2026-10-29

A2 594 × 420 mm / 单位 mm

07 | 装配顺序与表皮材料

先做芯（肋 + 六边形板），再一个一个挂单元、绑线，最后上箍带。全程不用胶的地方：肋与板、单元与肋。



U1 单元与它的定型肋（只画一个单元和两块六边形板）

装配顺序

1. 切 T 试件，定插槽宽。按第 06 页切两张木板、一张表皮。
2. 胶合六个单元（第 05 页）：A 面三片、B 面三片，缝里 9 mm 不涂胶。胶干后从板孔通开表皮孔。
3. 做芯：两块 P 板平放，六片 R 从外往里推进板槽（十字半槽），检查六片肋竖直、等分。
4. 折单元：H1 / H4 朝 A 面、H2 / H3 朝 B 面各折 90°，成下凹槽形。
5. 挂单元：槽口朝里套在一片肋的肋舌上，C2 落在肋舌上缘，C3 贴正面，C4 托住下缘；端板 C1 / C5 贴在 P 板边上。
6. 绑线：C3 → C2 → C4 的顺序，每处一针穿过肋孔，拉紧打结。六个单元逐个装。
7. 上箍带：两条 S 带在 P 板高度绕一圈（离单元顶 / 底 25），收紧，搭接 20，缝两针或用胶固定。
8. 立起来：肋的下缘落桌，单元悬空 2 mm。P 板中心的 Ø10 孔是预留的，用不到可以不切。

形状不对时先松线。调肋舌与板的贴合，不要硬拉表皮；肋是形状的基准。

表皮材料对比（1 mm 厚，静态演示用）

材料	气味	怎么切	和木板怎么粘	用在这个模型
原橡胶片	大	刀模 / 手工；含氯配方不能激光	万能胶（接触胶）	能用，味道问题不解决
硅胶片（推荐）	几乎没有	美工刀、打孔器；可激光，切口有白粉	中性硅酮胶；难粘，先试粘	外观手感最接近橡胶，有弹性
书皮布 / 装裱布	没有	剪刀、激光	白乳胶	最省事，静态够用，没有弹性
EVA 片	轻微	美工刀；可激光	万能胶、双面胶	便宜，偏软，看起来像泡沫
TPU 片	小	美工刀；不建议激光（受热分解产生氯化氢）	万能胶	有 3D 打印机可直接打带孔的片

为什么这里可以换掉橡胶：
这个演示模型由定型肋撑住形状，表皮不承担回弹，
所以只需要能弯折、能粘、没有味道。
以后要做"拉一下就成形"的实验，表皮要有弹性，
那时硅胶仍然能用，布和 EVA 就不行了。

硅胶片怎么买、怎么粘

买：搜"硅胶板 1mm 食品级"，选邵氏 40–50A、无味、透明或浅色；
尺寸 1000 × 500 一张够全部表皮和箍带。有的店能按 DXF 激光切或模切。

粘：硅胶表面能很低，普通万能胶、白乳胶、瞬干胶都粘不牢。
用单组分中性硅酮胶（中性玻璃胶），薄刮一层在木板上，贴上压平，
室温放一天。酸性玻璃胶固化时有醋味，选"中性"。
要更牢，在木板一侧先刷硅胶专用底涂剂再上胶。

先做试样：一块边角木板 + 一条硅胶，粘好放一天，
手撕不下来再批量做。粘不住就改用书皮布，图纸尺寸不变。

橡胶要继续用的话，买之前问清是不是氯丁 / 再生胶，
这两种味道最重；拆封后通风放几天，味道会淡一些。